

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý	
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			
INVESTOR:	ŘSD ČR			
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnické pasporty zemních těles ostatních komunikací			Č. ZAKÁZKY: 20020587000 ÚČEL: ZZ FORMÁT: DATUM: 02/2022 15xA3 ČÍS. ZPRÁVY: 01 MĚŘÍTKO: ČÍSLO PŘÍLOHY: C

SO121 Přeložka silnice III/2768 v km 2,200 – úroveň terénu ÚT121.1 a Ú121.4, násypy N121.2 a N121.3

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 8,5 m

Délka násypu: 591 m

Geotechnický pasport C1

Související objekty: most SO221

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO121 – příloha A2.5

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: PJ134, SP135, J136, PJ137, J138, SP139, J234, J235, J237, J238, J239 předběžný GTP: archivní: -			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m CSO, MSO, CIO) kvartér (Q), fluvialní sedimenty křída (K), teplické souvrství			
	max.		skupina pro
	hloubka pod podložím /m/		podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,000 až 0,080	A– pískovcová sut’/ GWY	1,0	V
0,080 až 0,180	Q9 – fluvialní jílovité písky /S5	1,0	PV
0,180 až 0,280	K1 – rozložené slínovce / R6	2,5	N
0,280 až 0,387	Q2 – fluvialní jíly/F8	1,4	N
0,442 až 0,540	Q3 – fluvialní písčité jíly	1,8	PV
0,540 až 0,590	Q2 – fluvialní jíly/F8	1,3	N
0,590 až 0,646	A– pískovcová sut’/ GWY	1,0	V
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.5 Podloží násypu tvoří v převážné části úseku fluvialní jílovité a jílovitopísčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětřání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,2 až 2,72 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75
Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní		Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	PJ134	J136	PJ137	J138	J234	J235	J236	J237	J238
h _p v – naražená /m p. t./	-	11,2	-	9,60	-	-	-	-	-
h _p v – ustálená /m p. t./	1,50	1,20	2,35	2,72	-	-	-	-	-
Sonda	J239								
h _p v – naražená /m p. t./	-								
h _p v – ustálená /m p. t./	-								

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁸	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2	75-200	4,6	1,7	Q3	30-100	4,2	2,6
	150-200	3,6	1,3		100-200	5,3	3,3
	200-300	5,4	2,0		90-200	3,9	2,4
	300-400	6,8	2,5		200-300	8,4	5,2
	200-400	6,1	2,3		200-400	4,5	2,8
	400-800	9,1	3,4		400-800	8,9	5,5

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	K1		
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1550		
optimální vlhkost w _{opt} [%]	25		
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-1,1		
poměr únosnosti CBR [%]	2,0		
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	4,5		

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětřání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO122 Přeložka silnice III/27612 v km 6,080 – úroveň terénu ÚT122.1

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Délka násypu: 300 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: J200, J246, J247		
	Předběžný GTP: PJ40, J41		
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,3 m MSO, CSO)			
kvartér (Q), fluviální sedimenty		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/ 0,000 až 0,300	G typ / třída dle ČSN 736133 Q8,Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4, S5	1,7	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří pleistocenní fluviální jílovité, jílovitopísčité, písčitojílovité a písčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 3,5 m. Zvodeň je vázána na křídové slínovce s puklinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII) Sanační opatření: V celém úseku úprava zemin v podloží vozovky v mocnosti 0,4 m pro dosažení požadovaného poměru únosnosti CBR. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola míry zhutnění podloží násypu.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní					Charakter zvodně: puklinová				
Sonda	PJ40	J41	J200	J246	J247				
h _p v – naražená /m p. t./	-	5,7	-	-	-				
h _p v – ustálená /m p. t./	-	3,5	-	-	-				

Geotechnický pasport C2

Související objekty:

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO122 – příloha A2.5**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	60-100	2,0	1,2	Q7	140-200	4,1	1,9
	100-200	2,6	1,7		200-300	5,3	2,5
	200-400	4,7	2,9		160-300	5,2	2,4
Q9	30-100	3,5	2,2		300-400	6,5	3,0
	200-300	4,1	2,5		400-500	9,5	4,5
	300-400	6,9	4,3				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1750	1910
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18	9
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,5	+0,7
poměr únosnosti CBR [%]	6,5	8,0
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	10,0	14,0

SO 123 Přeložka místní komunikace v km 0,228 – úroveň terénu ÚT123.1, násyp N123.2

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 2,5 m

Délka úseku: 210 m

Geotechnický pasport C3

Související objekty:

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO123 – příloha A2.5

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J105, J232, J233 předběžný GTP: PJ3		
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost ornice 0,5 – 0,8 m CLO, CIO, CHO)		
kvartér (Q), holocenní fluvialní sedimenty	max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i> <i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> 0,000 až 0,210 Q2 – fluvialní jíly/ F8	1,8	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profilu př. A2.5 Fluvialní jílovité sedimenty přecházejí do jílovitopísčitých a písčitojílovitých zemin, případně nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství, geotyp K1, K2 a K3		
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni zastižena v hloubce 1,68 až 2,5 m. Zvodeň vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.		

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII)
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Jílovité fluvialní sedimenty jsou za stávajících vlhkostních poměrů převlhčené a pro dosažení požadované míry zhutnění je bude nutné upravit
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95 % PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Zeminy v podloží vozovky nesplňují požadavek na poměr únosnosti CBR a bude je nutné upravit 3 až 4% CaO nebo nahradit vhodným materiálem v mocnosti 0,5 m. Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme jejich překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75
Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>				Charakter zvodně: průlinová					
Sonda	PJ3	J105	J232	J233					
hpv – naražená [m p. t.]	2,3	2,50	-	-					
hpv – ustálená [m p. t.]	1,75	1,68	-	2,50					

D. GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		Efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q1	F6CI	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/2-3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q1	30-100	3,8	1,8	Q3	120-200	5,9	3,7
	100-200	4,7	2,2		200-300	5,0	3,1
	200-400	8,3	3,9		300-400	8,1	5,0
Q2	50-100	8,7	3,2	K1	60-100	3,8	1,7
	100-200	8,2	3,1		100-200	3,4	1,3
	200-300	7,5	2,8		140-200	14,9	5,5
	200-400	8,9	3,3		200-300	12,5	4,6
	400-800	13,0	4,8		300-400	11,7	4,3
					200-400	4,8	1,8

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q1+Q2
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [Mg.m ⁻³]	1,72
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18,3
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	4,3
poměr únosnosti CBR [%]	1
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO124 Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo – násyp N124.1, úroveň terénu ÚT124.2

Geotechnický pasport C4

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**
Maximální výška násypu: **2,8 m**
Délka zárezu: **548 m**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J254, J256, J226, J227 Předběžný GTP: J49, J60, J64		
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 m MSO, MLO, CIO)		
kvartér (Q), deluviální sedimenty		
křída (K), teplické souvrství	max. hloubka pod podloží m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133	
0,021 až 0,070	Q13 –deluviální jíly/F8	N
0,070 až 0,220	Q9 – fluviální jílovité písky/S5	PV
0,220 až 0,300	Q3 – fluviální písčité jíly/ F4	PV
0,300 až 0,548	A – písčité a šterkovité navážky/S-FY, G-FY	V
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.5 V podloží násypu v počátku trasy budou převládat deluviální jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. V podloží vozovky se budou nacházet fluviální jílovité písky až písčité jíly, případně písčité a šterkovité navážky stávající komunikace. Předkvartérní podklad tvoří křídové slínovce v různém stupni zvětrání.		
Hydrogeologické poměry: Podzemní voda byla zastižena v hloubce 1,5 až 2,8 m pod terénem ve fluviálních sedimentech a křídových slínovcích.		

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zeminy v celém úseku nesplňují podmínku CBR > 15%. Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Fluviální sedimenty v aktivní zóně nesplňují požadavek na minimální poměr únosnosti CBR a musí se provést jejich úprava 1 až 2% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,4 m a nahrazení vhodným materiálem. Deluviální jíly v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2,5 Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění.

Související objekty: **SO112 MÚK Martinovice**
Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO124– příloha A2.5**

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/2-3
Q3+ Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4+ Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q9	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1820	1560	1530	1510	1470
optimální vlhkost w _{opt} [%]	11	24	24	25	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,1	-0,3			
poměr únosnosti CBR [%]	8,0	1,5	16	26	35
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	15,0	6,5	7	10	14

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: kapilární		Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	J49	J60	J64	J254	J256	J226	J227		
h _p v – naražená /m p. t./	2,5	5,7	4,5	-	-	-	-		
h _p v – ustálená /m p. t./	1,5	2,6	2,0	-	2,80	-	-		

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zárezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO125 Napojení původní silnice I/16 do MÚK Židněves, osa1 a osa2 – úroveň terénu ÚT125.1 a ÚT125.2

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Geotechnický pasport C5

Délka úseku: osa 1 = 115 m, osa 2 = 115 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J240, J241, J242 Předběžný GTP			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,5 m CSO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
Osa 1 0,000 až 0,115	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	1,0	PV
Osa2 0,030 až 0,145	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	0,5	PV
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.5 V podloží vozovky budou zastiženy fluviální písčité jíly, které směrem k bázi přecházejí do jílovitých písků. Předkvartérní podloží tvoří zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat písčitojílovité fluviální sedimenty, které nesplňují požadavek na minimální poměr únosnosti CBR a musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,4 m a nahrazení vhodným materiálem.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních pracím a míry zhutnění podloží vozovky.

Související objekty:SO111 MÚK Židněves

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO125 – příloha A2.5

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q3	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ						
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]						
optimální vlhkost w _{opt} [%]						
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí						
poměr únosnosti CBR [%]						
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]						

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní									
Charakter zvodně: nezastižena									
Sonda	J240	J241	J242						
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	-						

SO126 Napojení původní silnice I/16 MÚK Martinovice – násyp N126.1

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 5,5m

Délka násypu: 198 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J251, J252 Předběžný GTP: J63			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,0 – 0,30 m CIO, CSO)			
kvartér (Q), fluviální sedimenty a navážky		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i>	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>		
0,000 až 0,100	A – písčité navážky/S4, S5	2,0	PV
0,100 až 0,198	Q8,Q9– jílovité písky ža písčité jíly/S5, F4	2,5	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.5 Podloží násypu tvoří jílovitopísčité a písčitojílovité fluviální sedimenty a navážky, které přecházejí do jílovitých fluviálních sedimentů. Mocnost fluviálních sedimentů se pohybuje mezi 3 až 8 m. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 až 3,34 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Přehutnění fluviálních sedimentů a navážek v podloží násypu.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m ve sklonu 1:2,5 a v pásmu nad 3 m ve sklonu 1:1,75.
Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola míry zhutnění podloží násypu i vlastního tělesa násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>	Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	J63	J251	J252					
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-					
h _p v – ustálená /m p. t./	1,5	-	3,34					

Geotechnický pasport C6

Související objekty: SO112 MÚK Martinovice

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	30-100	2,0	1,2				
	100-200	2,7	1,7				
	200-400	7,6	4,7				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	A (F4)	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [Mg.m ⁻³]	1,58	1,86	1820
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,2	5,0	11
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-7,5	-5,0	-3,1
poměr únosnosti CBR [%]	2	2	8
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	5	6	15

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO127 Napojení ČSPH na silnici, osa č.1 a č.2 – násypy N127.1 a N127.3, úroveň terénu ÚT127.2

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 5,9 m

Délka úseku: osa č.1 = 460 m, osa č.2 = 90 m

Geotechnický pasport C6

Související objekty: SO112 MÚK Martinovice

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO127 – příloha A2.5

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J252, J253, J226, J227 Předběžný GTP: J49, J50			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,0 – 0,30 m CIO, CSO)			
kvartér (Q), fluvialní sedimenty a navážky		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i>	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>		
Osa č.1			
0,020 až 0,160	Q8 – písčité jíly/F4	2,2	PV
0,160 až 0,460	A –písky a štěrky/S-FY, G-FY	2,2	V
Osa č.2			
0,000 až 0,090	A –písky a štěrky/S-FY, G-FY	2,2	V
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.5 Podloží násypu tvoří písčitojílovité až jílovitopísčité fluvialní sedimenty a navážky, které přecházejí do písčitojílovitých, písčitých a jílovitých fluvialních sedimentů. V blízkosti Přeperešského potoka se na bázi kvartérního pokryvu se vyskytují štěrkovitojílovité fluvialní sedimenty. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 až 3,34 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Přehutnění fluvialních sedimentů a navážek v podloží.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m ve sklonu 1:2,5 a v pásmu nad 3 m ve sklonu 1:1,75.
Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola míry zhutnění.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>	Charakter zvodně: průlinová								
Sonda	J49	J50	J252	J253	J226	J227			
hpv – naražená /m p. t./	2,5	1,7	-	-	-	-			
hpv – ustálená /m p. t./	1,5	1,7	3,34	-	-	-			

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvarné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	30-100	2,0	1,2				
	100-200	2,7	1,7				
	200-400	7,6	4,7				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	A (F4)	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [Mg.m ⁻³]	1,58	1,86	1820
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,2	5,0	11
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-7,5	-5,0	-3,1
poměr únosnosti CBR [%]	2	2	8
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	5	6	15

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO 111 MÚK Židněves – větev 1 – úroveň terénu ÚT111.1

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Délka zářezu: 232 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J170, J243 Předběžný GTP: J59		
:-		
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,5 m MSO, MLO, CIO)		
kvartér (Q), deluviální sedimenty		
křída (K), teplické souvrství	max. hloubka pod podloží /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/ 0,000 až 0,232	G typ / třída dle ČSN 736133 Q13 – deluviální jíly/F8 0,8	N
Geologické poměry pod podloží vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.3 V podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce až velmi vysoce plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5		
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.		

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%.
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních pracím a míry zhutnění podloží vozovky.

Geotechnický pasport C8

Související objekty:

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO111 – příloha A2.3**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1570	1550	1530	1520
optimální vlhkost w _{opt} [%]	26	25	26	26
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	2,0	13,0	20,0	22,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	6,5	9,0	13,0

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní									
Charakter zvodně: nezastižena									
Sonda	J59	J170	J243						
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-	-						

SO 111 MÚK Židněves – větev 2 – úroveň terénu ÚT111.2, zářez Z111.3

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu: 2,7 m

Délka zářezu: 230 m

Geotechnický pasport C9

Související objekty:

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO111 – příloha A2.3

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q11	G5GC	19,0 19,5	60 90	0,25	0	34 38	1.10 ⁻⁵	PV	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q8	Q11	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1730	1830	1570	1550	1530	1520
optimální vlhkost w _{opt} [%]	17	12	26	25	26	26
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,2	-4,3	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	7,5	8,0	2,0	13,0	20,0	22,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	7,0	13,0	3,5	6,5	9,0	13,0

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní					Charakter zvodně: nezastižena				
Sonda	J59	PJ176	J178	J179	J244				
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-	-	-				
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	-	-	-				

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ176, J178, J179, J244 Předběžný GTP: J59			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podloží ^m /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,000 až 0,090	Q13 – deluviální jíly/F8	1,3	N
0,090 až 0,230	K1 – zcela zvětralé slínovce/R6(F8)	5,0	N
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.3 V podloží vozovky budou zastiženy deluviální středně plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy převážně deluviální jíly a podložní zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. V menší míře pak pleistocenní fluviální sedimenty			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def} ,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Deluviální jíly a zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%. Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem. Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2. Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží vozovky.
--

C. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMOIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z111.3 se nacházejí fluviální terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q11) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluviální terasové sedimenty a podložní zvětralé slínovce. Sypanina z fluviálních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

SO 111 MÚK Židněves – větev 3 – zářez Z111.4, násypy N111.5 a N111.6, úroveň terénu ÚT111.7

Geotechnický pasport C10

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**
Maximální hloubka zářezu / výška násypu: **3,7 m / 3,3 m**
Délka úseku: **431 m**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ173, J174, PJ176, J244, J245 Předběžný GTP: J56, J57, J59			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podloží m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,000 až 0,120	K1 – zcela zvětralé slínovce/R6(F8)	5,0	N
0,120 až 0,160	Q7 – fluvialní jíl /F8	0,65	N
0,160 až 0,180	Q9 – fluvialní jílovité písky/S5	1,0	PV
0,180 až 0,483	Q13 – deluviální jíly/F8	0,8	N
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.3 V podloží vozovky budou zastíženy deluviální středně plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy převážně deluviální jíly a podložní zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. V menší míře pak pleistocenní fluvialní sedimenty			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky. Zastížena byla pouze v zavěšené zvodni vrtem J56 v terasových štěrcích v hloubce 3,0 m pod terénem, tj. cca 2 metry pod niveletou.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
V podloží násypu převládají jílovité zeminy geotypu Q13. Bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hrubozrnného materiálu (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextílii.
Sklony svahů zářezu: v jednotném sklonu 1:1,75.
Sklony svahů násypu: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží vozovky.

C. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMOIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z111.4 budou těženy převážně deluviální jíly (geotyp Q13) a podložní rozložené křídové slínovce (geotyp K1). V menší míře pak budou těženy fluvialní terasové sedimenty, které mají charakter od jíľů až po štěrky (geotypy Q7, Q9, Q10, Q11). Charakter výsledné sypaniny bude odpovídat přibližně zeminám geotypu Q13, tj. vysoce plastickým jíľům. Při použití této sypaniny pro stavbu násypů bude nutné provést její úpravu cca 3 % CaO.

Související objekty: **most SO222**
Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO111 – příloha A2.3**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q8	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
Q11	G3G-F	19,0 19,5	80 90	0,25	0	34 38	1.10 ⁻⁵	PV	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q8	Q11	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1730	1830	1570	1550	1530	1520
optimální vlhkost w _{opt} [%]	17	12	26	25	26	26
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,2	-4,3	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	7,5	8,0	2,0	13,0	20,0	22,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	7,0	13,0	3,5	6,5	9,0	13,0

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i> Charakter zvodně: průlinová/puklinová.									
Sonda	J56	J57	J59	PJ173	J174	PJ176	J244	J245	
hpv – naražená /m p. t./	-	-		17,4	14,0	-	-	-	
hpv – ustálená /m p. t./	3,0			8,92	7,0	7,42	-	-	

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

SO 111 MÚK Židněves – větev 4 – zářez Z111.8

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu: 2,0 m

Délka úseku: 160 m

Geotechnický pasport C11

Související objekty:

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO111 – příloha A2.3

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
Q11	G3G-F	19,0 19,5	80 90	0,25	0	34 38	1.10 ⁻⁵	PV	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1570	1550	1530	1520
optimální vlhkost w _{opt} [%]	26	25	26	26
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	2,0	13,0	20,0	22,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	6,5	9,0	13,0

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: pendulární					Charakter zvodně: průlinová				
Sonda	J56	J170							
h _p v – naražená /m p. t./	-	-							
h _p v – ustálená /m p. t./	3,0	-							

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J170 Předběžný GTP: J56			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podloží m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,000 až 0,110	Q13, K1 – rozložené a přemístěné slínovce/F8	4,0	N
0,110 až 0,140	Q11 –fluviální štěrky/G3	1,0	V
0,140 až 0,160	Q7 – fluviální jíly/F8	1,0	N
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.3 V podloží vozovky budou zastíženy deluviální středně plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíků. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy převážně deluviální jíly a podložní zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíků. V menší míře pak pleistocenní fluviální sedimenty			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky. Zastížena byla pouze v zavěšené zvodni vrtem J56 v terasových štěrcích v hloubce 3,0 m pod terénem, tj. cca 2 metry pod niveletou.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def} ,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%.
Sanační opatření: V úseku, kde se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití, se musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2.
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží vozovky.

C. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMOIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z111.8 budou těženy převážně deluviální jíly (geotyp Q13) a podložní rozložené křídové slínovce (geotyp K1). V menší míře pak budou těženy fluviální terasové sedimenty, které mají charakter od jíků až po štěrky (geotypy Q7, Q9, Q10, Q11). Charakter výsledné sypaniny bude odpovídat přibližně zeminám geotypu Q13, tj. vysoce plastickým jíkům. Při použití této sypaniny pro stavbu násypů bude nutné provést její úpravu cca 3 % CaO.

SO112 MÚK Martinovice, větev 1 – úroveň terénu ÚT112.1, násyp N112.2

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 4,2 m

Délka úseku: 239 m

Geotechnický pasport C12

Související objekty:

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO112 – příloha A2.4

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	30-100	2,0	1,2				
	100-200	2,7	1,7				
	200-400	7,6	4,7				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	A (F4)	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [Mg.m ⁻³]	1,58	1,86	1820
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,2	5,0	11
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-7,5	-5,0	-3,1
poměr únosnosti CBR [%]	2	2	8
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	5	6	15

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J254, J256 Předběžný GTP: J64			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,0 – 0,30 m CIO, CSO) kvartér (Q), fluviální sedimenty a navážky			
	max.	skupina pro	
	hloubka pod podložím /m/	podloží	
<i>Staničení /km/</i> 0,000 až 0,239	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q8,Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4, S5	>5,0	PV
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.4 Podloží násypu tvoří jílovitopísčité fluviální sedimenty a navážky, které přecházejí do písčitojílovitých, písčitých a jílovitých fluviálních sedimentů. V blízkosti Přepeřského potoka se na bázi kvartérního pokryvu se vyskytují šterkovitójílovité fluviální sedimenty. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,0 až 2,8 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def} ,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Fluviální sedimenty v aktivní zóně nesplňují požadavek na minimální poměr únosnosti CBR a musí se provést jejich úprava 1 až 2% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,4 m a nahrazení vhodným materiálem.
V podloží násypu postačí přehutnění fluviálních sedimentů.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m ve sklonu 1:2,5 a v pásmu nad 3 m ve sklonu 1:1,75.
Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží násypu i vlastního násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difúzní				Charakter zvodně: průlinová					
Sonda	J64	J254	J256						
h _{pv} – naražená /m p. t./	4,5	-	-						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	2,0	-	2,8						

SO112 MÚK Martinovice, větev 2 – násypy N112.3 a N111.5, zářez Z112.4

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**

Maximální hloubka zářezu / výška násypu: **2,1 m / 5,2 m**

Délka úseku: **197 m**

Geotechnický pasport C13

Související objekty:

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO112 – příloha A2.4**

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q12	F6CI	19,0 21,0	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q9	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS $\rho_{d,max}$ PS [kg.m ⁻³]	1820	1560	1530	1510	1470
optimální vlhkost w _{opt} [%]	11	24	24	25	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,1	-0,3			
poměr únosnosti CBR [%]	8,0	1,5	16	26	35
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	15,0	6,5	7	10	14

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: kapilární					Charakter zvodně: průlinová				
Sonda	J48	J217	J218	J252					
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-	-					
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	-	3,34					

F. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z112.4 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 1 až 2 % CaO.

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemín bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J217, J218, J252 Předběžný GTP: J48			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,000 až 0,160	Q13, K1 –rozložené a přemístěné slínovce/F8		N
0,160 až 0,197	Q8 – fluviální písčité jíly/F4		PV
Geologické poměry jsou patrné z IG profilu př. A2.4 V podloží budou převládat deluviální jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5. V závěru úseku se budou v podloží již vyskytovat fluviální uloženiny Přeperského potoka.			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy deluviální jíly a zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu.			
Hydrogeologické poměry: V průzkumném vrtu byla zastižena hladina podzemní v hloubce 0,2 m, jedná se o srážkovou vodu zadržovanou na nepropustném podloží.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def} ,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zeminy v celém úseku nesplňují podmínku CBR > 15%.
Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 1 až 2% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
V podloží násypu kde budou jílovité zeminy geotypu Q13 doporučujeme bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hrubozrného materiálů (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextílii.
Sklony svahů zářezu: V jednotném sklonu 1:2
Sklony svahů násypů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění.

SO112 MÚK Martinovice, větev 3 – násypy N112.6 a N111.8, zářez Z112.7

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu / výška násypu: 3,0 m / 3,3 m

Délka úseku: 213 m

Geotechnický pasport C14

Související objekty:

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO112 – příloha A2.4

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace k_f [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
Q14	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS $\rho_{d,max\ PS}$ [kg.m ⁻³]	1560	1530	1510	1470
optimální vlhkost w_{opt} [%]	24	24	25	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-0,3			
poměr únosnosti CBR [%]	1,5	16	26	35
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	6,5	7	10	14

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní					Charakter zvodně: nezastižena				
Sonda	J217	J218	J254	J255					
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-	-					
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-	-	-					

F. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezech Z112.7 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 1 až 2 % CaO.

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J217, J218, J254, J255 Předběžný GTP:				
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,2 až 0,3 m CS0, CIO)				
kvartér (Q), deluviální sedimenty křída (K), teplické souvrství				
		max.		skupina pro podloží
		hloubka pod podložím /m/		
Staničení /km/ 0,020 až 0,233	G typ / třída dle ČSN 736133 Q13, K1 –rozložené a přemístěné slínovce/F8	4,5		N
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2 V podloží vozovky budou převládat deluviální jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5				
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy deluviální jíly a zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu.				
Hydrogeologické poměry: Podzemní voda nebyla v zářezu do hloubky 6 metrů zastižena.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def,2} stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zeminy v celém úseku nesplňují podmínku CBR > 15%. Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 1 až 2% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem. V podloží násypu převládají jílovité zeminy geotypu Q13, které doporučujeme bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hrubozrného materiálů (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextílii. Sklony svahů zářezu: V jednotném sklonu 1:2. Sklony svahů násypů: V jednotném sklonu 1:2,5. Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílu poklesů vozovky. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění.
--

SO112 MÚK Martinovice, větev 5 – násyp N112.9

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 5,9 m

Délka úseku: 222 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J225, J252 Předběžný GTP: PJ62, J64			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,0 – 0,5 m MLO, MSO)			
kvartér (Q), fluviální sedimenty a navážky		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i> 0,020 až 0,242	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q8, Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4, S5	5,0	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2 Podloží násypu tvoří jílovitopísčité až písčitojílovité fluviální sedimenty a navážky, které přecházejí do písčitých a jílovitých fluviálních sedimentů. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 až 3,34 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Přehutnění fluviálních sedimentů v podloží násypu. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m ve sklonu 1:2,5 a v pásmu nad 3 m ve sklonu 1:1,75. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola míry zhutnění podloží násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>		Charakter zvodně: průlinová						
Sonda	PJ62	J64	J225	J252				
h _p v – naražená /m p. t./	2,5	4,5	2,30	-				
h _p v – ustálená /m p. t./	2,4	2,0	1,52	3,34				

Geotechnický pasport C15

Související objekty:
Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO112 – příloha A2.4**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace k _f [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	30-100	2,0	1,2				
	100-200	2,7	1,7				
	200-400	7,6	4,7				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	A (F4)	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [Mg.m ⁻³]	1,58	1,86	1820
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,2	5,0	11
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-7,5	-5,0	-3,1
poměr únosnosti CBR [%]	2	2	8
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	5	6	15

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.